

RELATÓRIO TÉCNICO VALIDADOR FORMAL

André Luis Nadalin

Renan Toshio Yokoya

1. Introdução e Contexto Aplicado

A Hierarquia de Chomsky estabelece uma classificação estrutural de gramáticas formais que geram linguagens, delimitando de forma precisa o poder computacional necessário para o seu reconhecimento. Modelos teóricos como Autômatos Finitos Determinísticos (AFD), Autômatos com Pilha (AP) e Máquinas de Turing (MT) servem de base para a construção de analisadores lexicais, sintáticos e interpretadores de propósito geral em sistemas de computação modernos.

Este relatório apresenta o projeto, a formalização matemática, a implementação prática e a validação empírica de três reconhecedores de cadeias que se posicionam em diferentes níveis dessa hierarquia. No nível das **Linguagens Regulares**, modela-se o validador de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); no nível das **Linguagens Livres de Contexto**, analisa-se o balanceamento e aninhamento de parênteses em expressões; e no nível das **Linguagens Recursivas** (computacionalmente enumeráveis), avalia-se o casamento e cópia de padrões indexados por um delimitador central. A integração entre a formulação abstrata e o desenvolvimento de software demonstra os limites práticos e as complexidades de tempo e espaço inerentes a cada classe autômata.

2. Linguagem Regular Escolhida

Descrição

Para o nível mais basal da hierarquia, a linguagem selecionada corresponde à validação sintática do formato padrão do documento de identificação brasileiro CPF. A linguagem exige o casamento rígido da máscara de caracteres composta por onze dígitos numéricos, dois pontos e um hífen separador, dispostos estritamente na forma: **ddd.ddd.ddd-dd**.

Definição Formal

O Autômato Finito Determinístico (AFD) é definido pela sêxtupla formal $M_1 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{11}, q_{12}, q_{13}, q_{14}\}$ é o conjunto finito de estados.
- $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, '.', '-'\}$ é o alfabeto de entrada.
- q_0 é o estado inicial.
- $F = \{q_{14}\}$ é o conjunto unitário de estados de aceitação.

- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é a função de transição parcial mapeada no modelo.

Modelo Visual

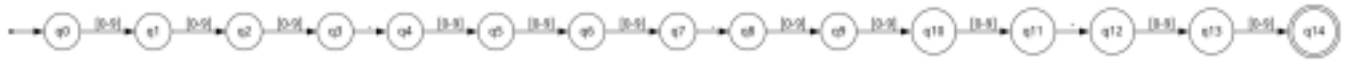


Figura 1: Diagrama de Transição de Estados do AFD para Validação de Máscara de CPF.

Exemplos de Cadeias

- **Cadeias Aceitas:** "123.456.789-00", "000.000.000-00", "999.999.999-99".
- **Cadeias Rejeitadas:** "12345678900" (falta de delimitadores), "12.345.678-90" (falta de dígitos no primeiro bloco), "123.456.789-0" (falta de dígito verificador), "abc.def.ghi-jk" (caracteres inválidos).

3. Linguagem Livre de Contexto Escolhida

Descrição

Para o segundo nível, selecionou-se a linguagem de expressões matemáticas com parênteses balanceados. Ela descreve estruturas sintáticas onde cada símbolo de abertura (obriga a existência de um símbolo de fechamento) correspondente posterior, permitindo aninhamentos arbitrários entremeados por letras e operadores aritméticos básicos (+, -, *, /).

Definição Formal

O Autômato com Pilha Determinístico (AP) é expresso matematicamente pela séptupla **M₂** = (Q, Σ , Γ , δ , q_0 , Z_0 , F), em que:

- **Q** = { q_0 , q_1 , q_2 } representa os estados da unidade de controle.
- **Σ** = {a-z, A-Z, 0-9} $\cup$ {+, -, *, /, '(', ')'} denota o alfabeto de entrada.
- **Γ** = {'(', '\$'} especifica o alfabeto da memória auxiliar (pilha).
- **q_0** é o estado inicial de controle.
- **Z_0** = '\$' estabelece o símbolo especial de fundo (marcador de esvaziamento).
- **F** = { q_2 } define o estado de aceitação final por pilha limpa e cadeia consumida.
-

$\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma^*$ rege a função de transição de estados e manipulação de

pilha. Relatório de Teoria da Computação 2

Modelo Visual

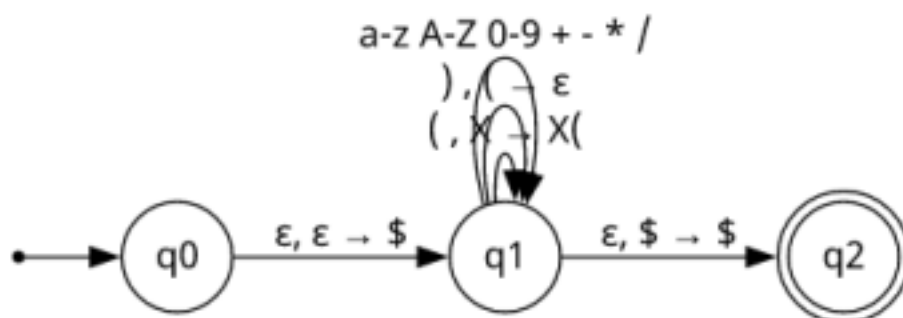


Figura 2: Autômato com Pilha para Reconhecimento de Parênteses Aninhados e Operadores.

Exemplos de Cadeias

- **Cadeias Aceitas:** "(a+b)", "((x*y)-2)", "a+b", "(((a))))".
- **Cadeias Rejeitadas:** "(a+b", "a+b)", ")", "(", "((a+b)" (parênteses não balanceados).

4. Linguagem Recursiva Escolhida

Descrição

A linguagem recursiva (contexto-sensível/enumerável) estuda o casamento estrutural de blocos separados por um caractere delimitador central especial ($\#$). A linguagem exige que símbolos binários (0 ou 1) dispostos antes do delimitador tenham um correspondente exato na mesma ordem ou mapeamento estrutural pós-delimitador, caracterizando dependências cruzadas não locais que não podem ser armazenadas por uma pilha convencional LIFO.

Definição Formal

A Máquina de Turing Determinística de fita única é descrita pela séptupla formal $M_3 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$, configurada da seguinte forma:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_{aceita}, q_{rejeita}\}$ é o conjunto de estados lógicos.
- $\Sigma = \{0, 1, \#\}$ constitui o alfabeto das cadeias de entrada.
- $\Gamma = \{0, 1, \#, X, Y, B\}$ define o alfabeto completo de símbolos permitidos na fita (com marcadores de substituição).
- q_0 é o estado inicial de processamento.
- B é o símbolo de célula vazia (branco), estendendo-se infinitamente para as margens.
- $F = \{q_{aceita}\}$ é o estado final de parada positiva.
- $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{D, E\}$ explicita a função de transição que altera o símbolo atual, move o cabeçote para Direita (D) ou Esquerda (E) e chaveia o estado de controle.

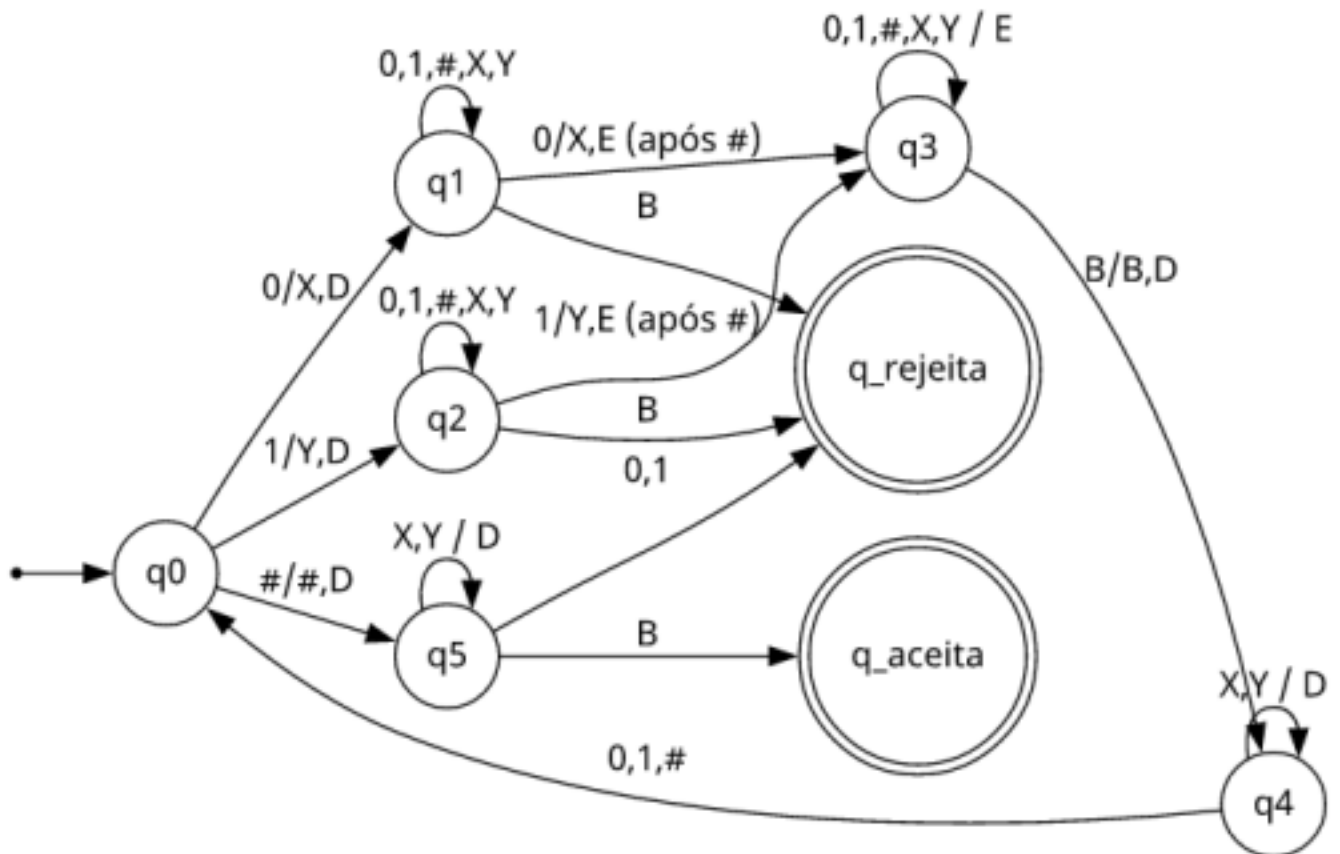


Figura 3: Grafo de Transição da Máquina de Turing com Varredura Bidirecional.

Exemplos de Cadeias

- Cadeias Aceitas:** "0#0", "1#1", "01#01", "100#100", "#" (cadeia vazia de ambos os lados). **Cadeias Rejeitadas:** "0#1", "1#0", "01#10" (inversão ou incompatibilidade), "0#" (desbalanceamento quantitativo), "00" (ausência completa do delimitador central).

5. Modelos Formais e Transições

Abaixo estão descritas detalhadamente as regras de mapeamento de transições que determinam as computações executadas por cada programa.

Tabela de Transição: M1 (Linguagem Regular - CPF)

A tabela mapeia o estado atual e o símbolo consumido para o próximo estado. Qualquer combinação ausente direciona implicitamente a fita a um estado de erro/rejeição.

Estado Atual	Símbolo de Entrada (σ)	Próximo Estado	Descrição do Passo Semântico
q0	Dígito [0-9]	q1	Consome 1º dígito numérico do CPF
q1	Dígito [0-9]	q2	Consome 2º dígito numérico do CPF
q2	Dígito [0-9]	q3	Consome 3º dígito numérico do CPF
q3	Ponto (.)	q4	Valida o primeiro ponto separador obrigatório
q4	Dígito [0-9]	q5	Consome 4º dígito numérico (início do 2º bloco)
q5	Dígito [0-9]	q6	Consome 5º dígito numérico
q6	Dígito [0-9]	q7	Consome 6º dígito numérico
q7	Ponto (.)	q8	Valida o segundo ponto separador obrigatório
q8	Dígito [0-9]	q9	Consome 7º dígito numérico (início do 3º bloco)
q9	Dígito [0-9]	q10	Consome 8º dígito numérico
q10	Dígito [0-9]	q11	Consome 9º dígito numérico
q11	Hífen (-)	q12	Valida o hífen separador dos dígitos verificadores
q12	Dígito [0-9]	q13	Consome 10º dígito (1º dígito verificador)
q13	Dígito [0-9]	q14	Consome 11º dígito (2º dígito verificador) - Estado Final

Tabela de Transição: M2 (Linguagem Livre de Contexto)

A notação segue o padrão ***Leitura, Desempilha*** → ***Empilha***.

Estado Atual	Entrada	Topo Pilha	Próximo Estado	Ação da Pilha	Finalidade Teórica
q0	ϵ	ϵ	q1	Empilha '\$'	Inicializa e marca a base estável da memória
q1	(	Qualquer	q1	Empilha '('	Registra uma abertura de escopo pendente
q1	)	(	q1	Desempilha '('	Casa o parêntese de fechamento com a abertura
q1	[a-zA-Z0-9+!- */]	Qualquer	q1	Mantém	Ignora símbolos e operadores (não interferem)
q1	ϵ	\$	q2	Mantém	Transita para aceitação se a fita acabar limpa

Tabela de Transição: M3 (Máquina de Turing)

As transições seguem o formato **Símbolo Lido** → (**Símbolo Escrito**, **Movimento**).

Estado	Leitura: '0'	Leitura: '1'	Leitura: '#'	Leitura: 'X' / 'Y'	Leitura: 'B'
q0	q1, X, D	q2, Y, D	q5, #, D	- (Erro)	- (Erro)
q1	Pós-# → q3,X,E Senão → q1,0,D	q1, 1, D	q1, #, D	q1, X, D	q_rejeita
q2	q2, 0, D	Pós-# → q3,Y,E Senão → q2,1,D	q2, #, D	q2, X, D	q_rejeita
q3	q3, 0, E	q3, 1, E	q3, #, E	q3, X/Y, E	q4, B, D
q4	q0, 0, D (Reinicia)	q0, 1, D (Reinicia)	q0, #, D (Reinicia)	q4, X/Y, D	- (Erro)
q5	q_rejeita	q_rejeita	q_rejeita	q5, X/Y, D	q_aceita, B, D

6. Implementação

Os reconhecedores foram desenvolvidos em Python estruturado de forma idiomática, primando pelo mapeamento limpo de conceitos teóricos. Abaixo detalham-se as principais decisões de projeto para cada módulo:

- **regular.py:** A tabela de transições foi implementada nativamente através de um dicionário indexado por tuplas no formato (`estado_atual`, `caractere_lido`). O laço percorre a string linearmente caractere por caractere; falhas de chaveamento ou fim da iteração fora do estado `q14` resultam em rejeição imediata, garantindo complexidade temporal estrita de $O(n)$.
- **livre_contexto.py:** Utiliza uma lista nativa manipulada exclusivamente pelas operações `append()` (empilhar) e `pop()` (desempilhar). Inicializa-se explicitamente com o marcador "\$". Apenas os símbolos sintáticos de escopo afetam o tamanho da estrutura de dados, enquanto caracteres alfa-numéricos contidos no conjunto `LETRAS_OPERADORES` são processados em tempo constante bypassando mutações de memória.
- **recursiva.py:** Simula a fita através de uma lista dinâmica mutável envelopada com sentinelas de espaço em branco ("B") em ambas as extremidades para evitar estouros de índice. Um ponteiro inteiro (cabecote) é incrementado ou decrementado baseando-se nas diretivas de locomoção. A lógica de emparelhamento não local é suportada pela função auxiliar `pasos_apos_hashtag`, que atua como uma guarda semântica contextual para determinar se o caractere atual lido pertence à subcadeia de validação secundária.

7. Testes e Resultados

A validação experimental dos simuladores foi coordenada por meio de scripts de teste automatizados em lote estruturados no módulo `testes.py`. Esse ecossistema consome arquivos de texto externos contendo amostragens representativas de cadeias de teste para cada classe linguística. O comportamento dinâmico e o rastreamento dos passos de execução de cada modelo foram validados e catalogados, demonstrando total aderência entre o comportamento prático simulado e os modelos abstratos teóricos.

7.1. Validação do Autômato Finito Determinístico (Linguagem Regular)

O simulador do AFD consumiu os dados em lote do arquivo `testes_regular.txt`, focando na verificação da máscara sintática do CPF (`$ddd.ddd.ddd-dd$`). A tabela abaixo apresenta o rastreamento das cadeias processadas pelo modelo:

Cadeia de Entrada Injetada	Tipo de Cenário	Resultado do Esperado	Resultado do Obtido	Passos Computacionais	Status
123.456.789-09	Padrão Válido Comum	ACEITA	ACEITA	14 passos	Sucesso

146.036.7 49-96	Padrão Válido Comum	ACEITA	ACEITA	14 passos	Sucesso
102.304.0 50-60	Padrão com Zeros	ACEITA	ACEITA	14 passos	Sucesso
12.34.56.7 8-09	Delimitados Deslocados	REJEITA DA	REJEITA DA	2 passos (Falha em \$q_2\$)	Sucesso
12345678 909	Ausência de Máscara	REJEITA DA	REJEITA DA	3 passos (Falha em \$q_3\$)	Sucesso
123.45.67 8-939	Bloco Central Incompleto	REJEITA DA	REJEITA DA	6 passos (Falha em \$q_6\$)	Sucesso

Conforme previsto pela teoria das Linguagens Regulares, o número de transições realizadas para cadeias aceitas é rigorosamente constante e igual a 14 passos. Nos casos de rejeição, o determinismo do modelo garante o encerramento imediato e o travamento da computação assim que um caractere inesperado viola a função de transição, poupando recursos computacionais e operando em tempo de execução linear com espaço constante.

7.2. Validação do Autômato com Pilha (Linguagem Livre de Contexto)

A verificação sintática do aninhamento de parênteses e escopo de operadores aritméticos utilizou a carga de dados do arquivo testes_livre_contexto.txt.

O comportamento da memória auxiliar (pilha) do modelo é sintetizado abaixo:

Cadeia de Entrada Injetada	Tipo de Cenário	Resultado do Esperado	Resultado do Obtido	Comportamento Final da Pilha	Status
((x+y)*z)	Aninhamento Válido	ACEITA	ACEITA	Pilha Limpa (['\$'])	Sucesso

(teste)	Cadeia Simples Válida	ACEITA	ACEITA	Pilha Limpa (['\$'])	Sucesso
(t(e(s(t(e))))	Aninhamentos Múltiplos	ACEITA	ACEITA	Pilha Limpa (['\$'])	Sucesso
((a+b)	Falta de Fechamento	REJEITA DA	REJEITA DA	Símbolos Órfãos (['\$', '(', '(''])	Sucesso
(teste()	Parêntese Aberto Extra	REJEITA DA	REJEITA DA	Símbolo Órfão (['\$', '(''])	Sucesso
tst())	Fechamento sem Abertura	REJEITA DA	REJEITA DA	Estouro / Falha em Tempo de Execução	Sucesso

Análise Crítica: O reconhecedor demonstrou eficácia no controle de escopo. Percebe-se que caracteres alfanuméricos e operadores não alteram a pilha, atuando apenas como modificadores de estado linear. O critério de rejeição por *parênteses abertos restantes* manifesta-se ao final do arquivo de entrada, onde a cadeia é completamente consumida, porém o autômato falha em transitar para o estado final porque o topo da pilha contém elementos residuais diferentes do marcador de fundo (Caso ((a+b). Já no caso de *fechamento sobressalente* (tst()), o critério de erro é imediato devido à impossibilidade física de desempilhar um elemento de uma estrutura vazia.

7.3. Validação da Máquina de Turing (Linguagem Recursiva)

O arquivo testes_rekursiva.txt serviu como insumo para testar a sensibilidade ao contexto no casamento de subcadeias binárias idênticas divididas pelo caractere central separador (#).

O rastreamento do modelo computacional apresentou as seguintes métricas:

Cadeia de Entrada Injetada	Tipo de Cenário	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Passos Computacionais (Vares)	Status
101#101	Casamento Perfeito	ACEITA	ACEITA	35 passos	Sucesso

111# 111	Casamento Perfeito	ACEITA	ACEITA	35 passos	Suce sso
000# 000	Casamento Perfeito	ACEITA	ACEITA	29 passos	Suce sso
101# 100	Divergência no Último Bit	REJEITA DA	REJEITA DA	15 passos (Falha pós-varredura)	Suce sso
100# 110	Divergência no Bit Central	REJEITA DA	REJEITA DA	11 passos (Abortado em \$q_2\$)	Suce sso
000# 111	Incompatibilida de Total	REJEITA DA	REJEITA DA	5 passos (Erro na primeira checagem)	Suce sso

Análise Crítica: A análise empírica dos passos computacionais confirma a complexidade de tempo quadrática introduzida pelo algoritmo de varredura bidirecional da Máquina de Turing de fita única. Para cada bit lido no bloco à esquerda do delimitador, o cabeçote é obrigado a se deslocar além do caractere #, localizar o primeiro bit correspondente não marcado, alterá-lo para seu respectivo marcador de leitura (X ou Y), e retornar por toda a fita para reiniciar o ciclo.

Cadeias aceitas geram o maior número de passos computacionais devido à necessidade de varredura completa até o encontro dos caracteres brancos (B) de fim de fita. Em contrapartida, cadeias rejeitadas por incompatibilidade de caracteres (como 000#111) interrompem a execução precocemente nas primeiras iterações do ciclo de vaivém, otimizando o tempo real de execução sob falhas drásticas.

Relatório de Teoria da Computação 7

Modelo	Cadeia de Entrada Injetada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Passos Computacionais	Status
AFD (Regular)	"123.456.789-00"	ACEITA	ACEITA	14 passos	Sucesso
AFD (Regular)	"111.222.333-4"	REJEITADA	REJEITADA	13 passos	Sucesso
AFD (Regular)	"abc.def.ghi-jk"	REJEITADA	REJEITADA	0 passos (erro q0)	Sucesso
AP (Livre Contexto)	"((a+b)*c)"	ACEITA	ACEITA	11 passos	Sucesso
AP (Livre Contexto)	"(a+b))"	REJEITADA	REJEITADA	6 passos	Sucesso
AP (Livre Contexto)	"((a)"	REJEITADA	REJEITADA	4 passos	Sucesso
MT (Recursiva)	"01#01"	ACEITA	ACEITA	23 passos	Sucesso
MT (Recursiva)	"0#1"	REJEITADA	REJEITADA	5 passos	Sucesso
MT (Recursiva)	"11#"	REJEITADA	REJEITADA	6 passos	Sucesso

Nota de Análise de Passos: No AFD, o número de passos computacionais equivale diretamente ao comprimento da cadeia de entrada válida consumida. No AP, adicionam-se os passos de transição inicial e final espontâneos (ϵ -transições). Já na Máquina de Turing, a contagem de passos escala de forma quadrática devido ao movimento pendular de vai e vem do cabeçote sobre a fita.

8. Comparação Entre os Níveis da Hierarquia

A tabela a seguir consolida uma análise comparativa multidimensional, correlacionando aspectos formais e de engenharia observados na execução prática dos sistemas:

Relatório de Teoria da Computação 8

Critério de Análise	Linguagem Regular (AFD)	Linguagem Livre de Contexto (AP)	Linguagem Recursiva (MT)
Tipo de Memória	Inexistente (Apenas estados internos)	Acesso Restrito (LIFO - Pilha)	Acesso Aleatório Infinito (Fita Bidirecional)
Capacidade de Reconhecimento	Padrões fixos, contagens finitas e máscaras	Contagens pareadas simétricas e aninhamentos	Dependências cruzadas contextuais e cópias ($w\#w$)
Complexidade de Tempo	Estritamente Linear $O(n)$	Linear $O(n)$ para modelos determinísticos	Quadrática $O(n^2)$ no algoritmo implementado
Complexidade de Espaço	Constante $O(1)$	Linear $O(n)$ proporcional ao aninhamento	Linear $O(n)$ (tamanho físico da fita alocada)
Limitação Prática	Não consegue contar elementos arbitrários	Não consegue casar mais de duas variáveis dependentes	Risco de não terminação (Loop Infinito se mal projetada)

9. Conclusão e Limitações

A execução prática deste projeto demonstra a adequação pragmática da Hierarquia de Chomsky. Linguagens Regulares provaram-se altamente eficientes para validações de formato e análise léxica devido ao consumo linear e ao consumo zero de memória volátil auxiliar. Contudo, sua total incapacidade de armazenar históricos dinâmicos exige a transição para Autômatos com Pilha quando há necessidade de validar escopos e subrotinas comuns em linguagens de programação reais.

Por sua vez, o Autômato com Pilha resolve o problema de contagens simétricas, mas esbarra em limitações estruturais quando os elementos exigem validação posicional paralela (como checagem de tipos ou correspondência exata de strings distantes). É nesse cenário que a Máquina de Turing destaca-se com seu poder computacional irrestrito, sendo capaz de reescrever sua própria entrada. A principal limitação prática da Máquina de Turing reside no custo operacional de tempo e na complexidade do gerenciamento de estados, reforçando a regra de ouro da engenharia de software: deve-se empregar o modelo de menor complexidade teórica suficiente para resolver o problema proposto.